Lastnosti ranga nenegativnih matrik

Leila Mokrovič
Mentorica: izr. prof. dr. Polona Oblak

Fakulteta za matematiko in fiziko

November 2024

Nenegativna matrična faktorizacija in nenegativni rang

Nenegativna matrična faktorizacija in nenegativni rang

Definicija

Naj bo $X \in \mathbb{R}_+^{m \times n}$ *matrika. Nenegativna matrična faktorizacija (NMF) matrike* X *je*

$$X = UV,$$

kjer sta $U \in \mathbb{R}_+^{m \times k}$ *in* $V \in \mathbb{R}_+^{k \times n}$.

Nenegativna matrična faktorizacija in nenegativni rang

Definicija

Naj bo $X \in \mathbb{R}_+^{m \times n}$ *matrika. Nenegativna matrična faktorizacija (NMF) matrike* X *je*

$$X = UV,$$

kjer sta $U \in \mathbb{R}_+^{m \times k}$ *in* $V \in \mathbb{R}_+^{k \times n}$.

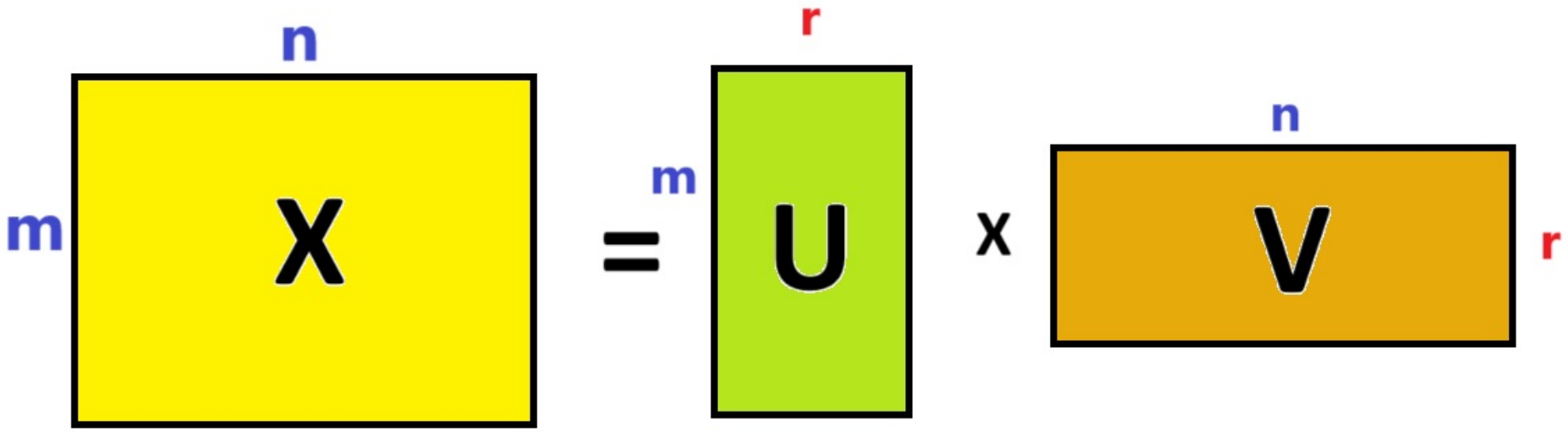
Definicija

Naj bo $X \in \mathbb{R}_+^{m \times n}$ *matrika. Nenegativni rang matrike* X*, je najmanjše tako število* $r \in \mathbb{N}$*, za katerega obstaja NMF, torej* $U \in \mathbb{R}_+^{m \times r}$ *in* $V \in \mathbb{R}_+^{r \times n}$ *tako, da:*

$$X = UV.$$

Oznaka: $rang_+(X) = r$

NMF in $rang_+$



NMF in $rang_+$

Primer

Poiščimo NMF razcep za matriko

$$X = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

NMF in $rang_+$

Primer

Poiščimo NMF razcep za matriko

$$X = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dobimo sledeč razcep:

$$U = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ in } V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

NMF in $rang_+$

Primer

Poiščimo NMF razcep za matriko

$$X = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dobimo sledeč razcep:

$$U = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ in } V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Torej $rang(X) = rang_+(X) = 2$

Meja za $rang_+$

Trditev

Naj bo $X \in \mathbb{R}_+^{m \times n}$. Potem velja:

$$rang(X) \leq rang_+(X) \leq \min(m, n).$$

Meja za $rang_+$

Trditev

Naj bo $X \in \mathbb{R}_+^{m \times n}$. Potem velja:

$$rang(X) \leq rang_+(X) \leq \min(m, n).$$

Trditev

Naj bo A matrika velikosti $m \times n$. Rang matrike A je enak najmanjšemu številu r, za katerega obstajata matriki U in V, kjer $U \in \mathbb{R}^{m \times r}, V \in \mathbb{R}^{r \times n}$ da velja:

$$A = UV.$$

Aplikacija

PRIPRAVA

Aplikacija

PRIPRAVA

- 62 dokumentov iz katerih štejemo besede

Aplikacija

PRIPRAVA

- 62 dokumentov iz katerih štejemo besede
- Izpuščene pogoste besede: `"and"`, `"the"`...

Aplikacija

PRIPRAVA

- 62 dokumentov iz katerih štejemo besede
- Izpuščene pogoste besede: `"and"`, `"the"`...
- Besede z enakim korenom so upoštevane kot ena: *eigenvalue*, *eigenvalues*

Aplikacija

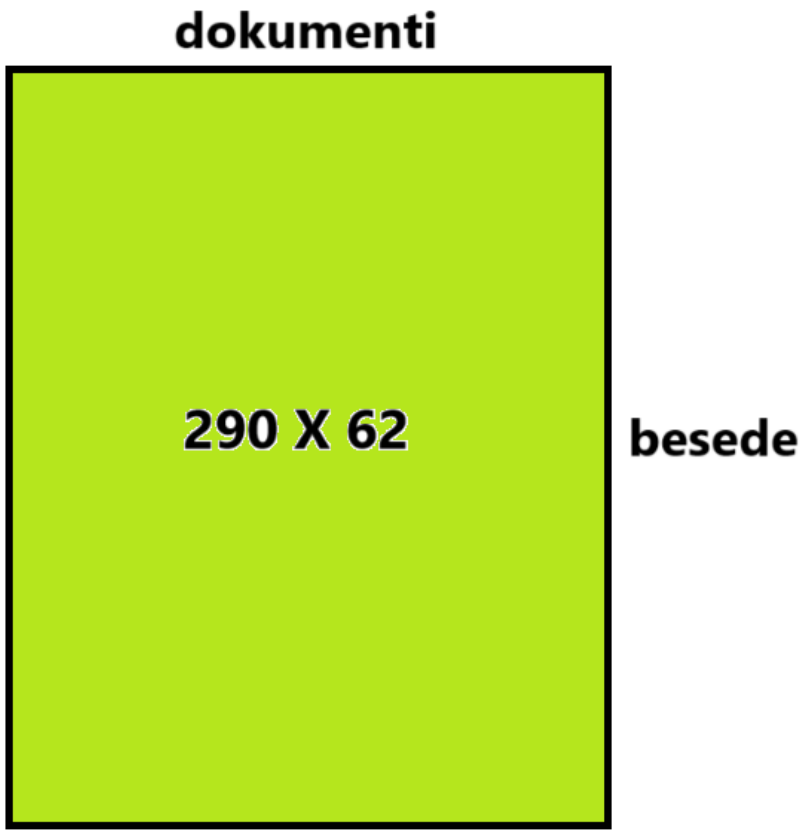
PRIPRAVA

- 62 dokumentov iz katerih štejemo besede
- Izpuščene pogoste besede: `"and"`, `"the"`...
- Besede z enakim korenom so upoštevane kot ena: *eigenvalue*, *eigenvalues*
- Pridobimo matriko X velikosti 290×62

Aplikacija

PRIPRAVA

- 62 dokumentov iz katerih štejemo besede
- Izpuščene pogoste besede: `"and"`, `"the"`...
- Besede z enakim korenom so upoštevane kot ena: *eigenvalue*, *eigenvalues*
- Pridobimo matriko X velikosti 290×62



Aplikacija

Primer dokumenta:

Groups, Rings and Fields

This course will be an introduction to group theory, ring theory and field theory. We will cover the following topics: definition and examples of groups, subgroups, cosets and Lagrange's Theorem, the order of an element of a group, normal subgroups and quotient groups, group homomorphisms and the homomorphism theorem, more isomorphism theorems, definitions of a commutative ring with unity, integral domains and fields, units, irreducibles and primes in a ring, ideals and quotient rings, prime and maximal ideals, ring homomorphisms and the homomorphism theorem, polynomial rings, the division algorithm, gcd for polynomials, irreducible polynomials and field extensions. Time permitting, we may cover the Sylow theorems, solvable groups and further examples of groups.

Aplikacija

Table 5 W-matrix, $r = 3$

group	18.1	function	27.1	matrix	19.1
theorem	14.8	derivative	11.1	linear	14.9
theory	6.8	calculus	9.2	space	9.5
ring	6.7	equation	6.3	vector	8.7
understand	3.9	differential	5.8	algebra	7.1
structure	3.4	integral	5.7	basis	6.5
number	3.0	problem	5.5	equation	6.4
example	2.9	variable	5.3	compute	5.7
isomorphism	2.6	graph	4.8	system	4.9
homomorphisms	2.6	limit	4.6	rank	3.5
concepts	2.5	solve	4.5	complex	3.5
sylow	2.3	mathematics	4.3	product	3.4
subgroups	2.3	calculate	3.9	number	3.3
applications	2.2	applications	3.8	mathematical	3.3
quotient	2.2	science	3.5	science	3.3
cauchy	2.1	introduction	3.5	solve	3.2

Aplikacija

Table 7 H-matrix, $r = 3$

Module Names			
Numbers and Functions	Linear Algebra with Applications to Economics	Groups, Rings, and Fields	Differential Equations via Computer Algebra
0.1	0.0	0.3	0.0
0.1	0.0	0.0	0.1
0.0	0.2	0.0	0.0

Vir: Pearlmutter, B. Šmigoc, H. Nonnegative Factorization of a Data Matrix as a Motivational Example for Basic Linear Algebra. October, 2017.